

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Limites

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur le calcul de limites de fonctions usuelles (polynômes, rationnelles, composées) et leur interprétation dans des contextes techniques et économiques camerounais. Justifiez chaque étape par les théorèmes du cours.

EXERCICE 1 Coût moyen de transformation du cacao

Une coopérative de la région du Centre modélise le coût total (en millions de FCFA) de transformation de x tonnes de fèves de cacao par la fonction $C(x) = 2x^2 + 50x + 1000$, définie sur $]0; +\infty[$. Le coût moyen par tonne est $m(x) = \frac{C(x)}{x}$.

1. Exprimer $m(x)$ sous forme simplifiée. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} m(x)$ et l'interpréter concrètement.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} m(x)$. Que signifie ce résultat pour une production très faible ?
3. La coopérative vise un coût moyen inférieur à 200 millions / tonne. Résoudre l'inéquation $m(x) < 200$ et en déduire l'intervalle de production viable.

EXERCICE 2 Évolution de la population active

Le nombre de diplômés techniques (en milliers) entrant sur le marché du travail au Cameroun entre 2010 et 2030 est modélisé par $P(t) = \frac{5t^2 + 20t + 100}{t + 10}$, où t est le nombre d'années après 2010 ($t \in [0; 20]$).

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$ (théorique) et expliquer pourquoi ce modèle n'est pas valide pour $t \rightarrow +\infty$ dans la réalité.
2. Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour écrire $P(t) = at + b + \frac{c}{t+10}$. En déduire l'équation de l'asymptote oblique de la courbe représentative.
3. En 2025 ($t = 15$), le taux d'insertion professionnelle est de 60%. Calculer le nombre effectif de jeunes insérés cette année-là (arrondi au millier).

EXERCICE 3 Charge d'un condensateur dans un circuit RC

(Série F2/F3) Lors de la charge d'un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$ par une source $E = 12 \text{ V}$ à travers une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$, la tension aux bornes du condensateur est $u(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$ pour $t \geq 0$.

1. Calculer la constante de temps $\tau = RC$ en secondes. Écrire $u(t)$ en fonction de τ .

2. Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{u(t)}{t}$. Interpréter physiquement ce nombre (pente initiale).
3. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$. Au bout de combien de temps (en fonction de τ) la tension atteint-elle 99% de sa valeur finale ? (On donnera une valeur approchée).

EXERCICE 4 Étude d'une fonction rationnelle à partir d'un tableau

On étudie la fonction $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-x-2}$ sur son ensemble de définition D_f . Le tableau ci-dessous donne des valeurs approchées de $f(x)$ près de valeurs interdites.

x	-1,1	-1,01	-0,99	-0,9	1,9	1,99	2,01	2,1
$f(x)$	-2,05	-2,005	-1,995	-1,95	1,33	1,33	1,33	1,33

1. Déterminer D_f . Factoriser numérateur et dénominateur. Simplifier l'expression de $f(x)$ pour $x \neq 2$.
2. En utilisant le tableau et les formes simplifiées, calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. Tracer (schématiquement) la courbe représentative dans un repère orthonormé en indiquant les asymptotes et le point « trou » éventuel.

EXERCICE 5 Rentabilité d'une PME de BTP

Une PME de BTP à Douala a un chiffre d'affaires mensuel (en millions FCFA) modélisé par $CA(n) = 10n + 50$ où n est le nombre de chantiers actifs ($n \in \mathbb{N}^*$). Ses charges fixes mensuelles sont de 30 millions FCFA et les charges variables par chantier sont de 4 millions FCFA. Le bénéfice est $B(n) = CA(n) - (30 + 4n)$.

1. Exprimer le bénéfice moyen par chantier $b(n) = \frac{B(n)}{n}$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} b(n)$.
2. L'entreprise doit payer un impôt forfaitaire de 5 millions FCFA par mois. La fonction bénéfice net devient $B_{\text{net}}(n) = B(n) - 5$. Déterminer le nombre minimal de chantiers n_0 pour que le bénéfice net moyen par chantier soit strictement positif.
3. Si l'entreprise ne peut pas gérer plus de 15 chantiers simultanément, quel est le bénéfice net maximal mensuel atteignable ?